Elektrik Makinaleri ve Uygulamaları(MRM2008) Final sınavı Soruları

(25P)1-Bir doğru akım şönt motorun gerilimi değişmeyen V= 250 V 'luk bir doğru akım şebekesinden beslenmektedir. Motorun Endüvi direnci (R_a) =0,4 ohm, şönt sargı direnci $R_ş$= 125 ohm dur. Motor tam yükte şebekeden çektiği akım I= 52A olup devir sayısı 1500d/d dır. Motor boşta çalıştırıldığında devreden çekilen sürtünme, vantilasyon ve demir kayıpları $P_{sür+van+fe}$=880W olarak ölçülmüştür. a) Motor verimini,b) Endüvi gücünü ve Momentini bulunuz.

(25P)2- Bir doğru akım şönt motorunu sürmek için üç fazlı tam dalga köprü sürücü kullanılmaktadır. Endüvi direnci (R_a) =0,4 ohm, ve motor V_L= 220V DA Endüvi gerilimde I_a= 50A akım çekmekte ve 1500d/d hızla dönmektedir. a- Belirtilen çalışma durumunda tetikleme açısını, b- Motor 900d/d hızla dönemsi için gerekli tetikleme açısını bulunuz.

(25P)3- Bir doğru akım şönt motoru bir kıyıcı devresinde ile kontrol edilmektedir. Motorun çalışma Gerilimi V_i= 110 V ,zıt emk E_c=55V ,motorun Endüvi direnci R_a=0.2 ohm, indüktansı L_a=0,8mH,dır. Temel kıyıcı devresini kullanarak Periyodu T=2,4ms ve t_{on}=1ms verilmiştir. a- Kıyıcının çalışma madunu,,b-Çıkış akımı ve gerilimin ortalama değerini, c-Çıkış akımının maksimum ve minimum değerlerini bulunuz

(25 Puan)4- S_N=6;6kVa, üç fazlı yıldız bağlı U_{1N}= 380 V gerilimli, f=50 hertzlik bir alternatörün Etkin direnci R= 3ohm, Senkron reaktansı X_S= 7,4 ohm olarak ölçülmüştür.
a-Bu alternatörün Cos φ =0,8 endüktif ve omik çalışmalarının Cos φ =1 vektörlerini çizerek gerilim regülasyonunu bulunuz.
b-Alternatörün endüktif çalışmada sistemin vereceği aktif(P) ve raktif gücü hesaplayınız.

(25 Puan)5- Mil gücü PN=7.5kW, besleme gerilimi U1n= 380 V yıldız bağlı, Nominal akımı I1N=15.9 A, güç katsayısı Cos φ_{1N} = 0.85, frekansı f=50 Hz, kutup sayısı 2p=4 , nominal yükte rotor devri nr=1440d/d, durmada rotor indüklenen gerilim U_{20}= 260V, nominal yükte rotor akımı deviri I_{2N}=24 A yıldız bağlı, Cos φ_{2N} = 0.97 üç fazlı bilezikli asenkron motorun M_K/M_N =3.2 , M_A/M_N=2.2 ve I_{1A}/I_{1N}= 4.8 olduğuna göre, Anma işletmede iç (Mi) , mil (M_N),kalkış (M_A) ve devrilme (M_K) momentlerini bulunuz. Ayrıca devrilmedeki rotor devrini hesaplayınız

Not:5 sorudan 4 tanesi yapılacaktır. Sınav süresi 60 dak.

Başarılar dilerim